

Suplemento de Guía: Opciones de Fuente de Alimentación

Opciones de Fuente de Alimentación

Este laboratorio puede realizarse utilizando una **fuentes dual de banco** o **dos baterías de 9 V** conectadas en serie. Ambas son opciones de implementación legítimas. En ambos casos, el circuito debe proveer un riel positivo (V_+), una referencia común (0 V) y un riel negativo (V_-).

1. Configuración de la Fuente de Alimentación

Opción A: Fuente Dual de Banco

Si dispone de equipo de laboratorio, configure la fuente dual para entregar nominalmente:

$$+10\text{ V}, \quad 0\text{ V}, \quad -10\text{ V} \quad \text{o} \quad +9\text{ V}, \quad 0\text{ V}, \quad -9\text{ V}$$

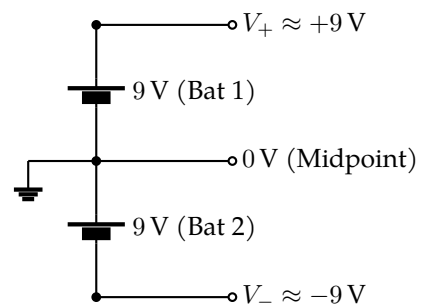
(Siempre verifique primero que el Op-Amp soporte estos voltajes según su datasheet).

Opción B: Dos Baterías de 9 V en Serie (Uso Portátil/Casa)

Utilice dos baterías independientes de 9 V. El punto de unión entre ambas forma la referencia del circuito (0 V).

Conexión:

- Batería 1 (+): Conectar a riel V_+ .
- Batería 1 (-): Conectar a la unión central (0 V).
- Batería 2 (+): Conectar a la unión central (0 V).
- Batería 2 (-): Conectar a riel V_- .



Nota Crítica: El punto medio es la referencia 0 V . **NO** trate el terminal negativo de la batería inferior como "tierra".

2. Realidad de las Baterías y Medición Obligatoria

Una batería nueva puede medir más de 9 V , y su voltaje caerá con el uso. Es común que ambas baterías tengan voltajes distintos, resultando en rieles **asimétricos** (ej. $V_+ = +9.2\text{ V}$, $V_- = -8.7\text{ V}$). **Debe medir y registrar los voltajes reales; no asuma valores nominales exactos.** En LTSpice, si desea alta fidelidad, actualice las fuentes con estos valores medidos.

3. Reglas de Compatibilidad y Seguridad

- **Desacoplo Obligatorio:** Las baterías **no** eliminan la necesidad de usar capacitores de desacoplo (100 nF) cerca de los pines del Op-Amp hacia 0 V .
- **Verificación del Datasheet:** No todos los Op-Amps operan igual a $\pm 9\text{ V}$. Identifique la familia exacta (LM741, UA741CN, LM358N, TL074), verifique el rango de alimentación, el *output swing* y el *pinout*. ¡No son compatibles pin-a-pin!

- **Seguridad Casera:** Desconecte las baterías cuando no use el circuito, evite cortocircuitos, y verifique la polaridad antes de insertar el CI.

4. Adaptación Dinámica Crítica para Lab 4 (Slew Rate)

Para la prueba de gran señal, el objetivo es $V_p = 4\text{ V}$ (8 V_{pp}). Siga esta lógica de decisión obligatoria para evitar confundir saturación con Slew Rate:

1. Mida los rieles reales (banco o baterías).
2. A baja frecuencia (1 kHz), intente ajustar la salida a $V_{out} \approx 8\text{ V}_{pp}$.
3. **Revise recortes (Clipping):** ¿La onda se aplasta arriba o abajo? Si los rieles (ej. baterías descargadas) o el *output swing* del Op-Amp no permiten 8 V_{pp} limpios, **reduzca la amplitud de salida**.
4. Si debió reducir la amplitud, registre el nuevo V_p **real** alcanzado sin distorsión y **recalcule** sus predicciones teóricas:

$$SR_{req} = 2\pi f V_{p,nuevo} \quad \text{y} \quad f_{m\acute{a}x,SR} = \frac{SR_{datasheet}}{2\pi V_{p,nuevo}}$$

5. **Solo entonces** comience a subir la frecuencia para observar la verdadera distorsión por Slew Rate (triangularización de la onda).

5. Tabla de Registro de Fuente (Para Informe IEEE)

Añada esta información a su informe IEEE. Especifique qué fuente utilizó en su sección de metodología.

Variable de Alimentación	Valor Medido Real
Fuente utilizada	[Banco / 2 × Bat. 9 V]
Voltaje Batería 1 (V_{B1}) [Si aplica]	_____
Voltaje Batería 2 (V_{B2}) [Si aplica]	_____
Riel Positivo medido (V_+)	_____
Riel Negativo medido (V_-)	_____
Alimentación Total ($V_{TOTAL} = V_+ - V_-$)	_____